PROJECT AKHIR SEMESTER STATISTIKA DASAR

ANALISIS DATA EKSPLORATIF PADA INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA DKI JAKARTA TAHUN 2021



PUPUT AYU SETIAWATI
1 D4 SAINS DATA TERAPAN
3322600004

TUJUAN





- memberikan informasi dan juga mengeksplorasi data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta pada bulan januari - desember 2021
- untuk mengetahui info apa saja yang terdapat pada file data tersebut
- membandingkan data tiap bulan dengan setiap columns-nya agar mengetahui perubahan pada setiap bulannya
- menampilkan variansi dan juga menampilkan summary dengan berbagai visualisasi



METODOLOGI



Mencari data (didapatkan data indeks standar pencemar udara DKI Jakarta) -> mengunduh filenya (mulai dari bulan januari 2021-desember 2021) -> menggabungkan file (12 bulan) -> mengubah format lokasi (menjadi csv) -> import file (ke jupyter notebook) -> melakukan analisis eksploratif

SUMBER DATA



Sumber data pada proyek kali ini berasal dari data wilayah jakarta yakni dari website data.jakarta.go.id. Data tersebut adalah data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta bulan januari - desember tahun 2021

https://data.jakarta.go.id/dataset/indeks-standar-pencemaran-udara-ispu-tahun-2021

PENETAPAN VARIABLE

Sesuai dengan data yang saya pilih tentang ISPU, jadi variable yang saya pakai pada project analisis data eksploratif kali ini saya menggunakan pm10, so2, co, o3, no2, dan max.
Berdasarkan bulan januari- desember 2021



PREPROCESSING

Import data file indeks standar pencemar udara DKI Jakarta 2021. kemudian dari data tersebut memiliki 11 variable/columns, tetapi saya hanya mengambil 6 variable untuk di analisis berdasarkan setiap bulannya. dan jika ditotal terdapat 365 data/hari dari 12 bulan yang akan saya olah.

	Source.Name	tanggal	pm10	so2	co	o3	no2	max	critical	categori	location
0	a.csv	1/1/2021	43	58	29	35	65.0	65	O3	SEDANG	DKI2
1	a.csv	1/2/2021	58	86	38	64	80.0	86	PM25	SEDANG	DKI3
2	a.csv	1/3/2021	64	93	25	62	86.0	93	PM25	SEDANG	DKI3
3	a.csv	1/4/2021	50	67	24	31	77.0	77	O3	SEDANG	DKI2
4	a.csv	1/5/2021	59	89	24	35	77.0	89	PM25	SEDANG	DKI3
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
360	l.csv	12/27/2021	75	61	23	40	47.0	121	PM25	TIDAK SEHAT	NaN
361	l.csv	12/28/2021	59	53	16	34	33.0	89	PM25	SEDANG	NaN
362	l.csv	12/29/2021	61	54	15	37	29.0	98	PM25	SEDANG	NaN
363	l.csv	12/30/2021	60	53	17	38	44.0	102	PM25	TIDAK SEHAT	NaN
364	l.csv	12/31/2021	64	52	44	37	53.0	90	PM25	SEDANG	NaN

365 rows × 11 columns

PREPROCESSING

Keterangan bulan saya inisialkan dengan huruf abjad jadi:

a.csv = januari
b.csv = februari
c.csv = maret
d.csv = april
e.csv = mei
f.csv = juni
g.csv = juli
h.csv = agustus
i.csv = september
j.csv = oktober
k.csv = november
l.csv = desember

	Source.Name	tanggal
0	a.csv	1/1/2021
1	a.csv	1/2/2021
2	a.csv	1/3/2021
3	a.csv	1/4/2021
4	a.csv	1/5/2021
...	...	...
360	l.csv	12/27/2021
361	l.csv	12/28/2021
362	l.csv	12/29/2021
363	l.csv	12/30/2021
364	l.csv	12/31/2021

365 rows × 11 columns